Inlämningsuppgift 2 – Konton och autentisering

Du låter kunder logga in i din shop med Google, och shoppen skickar orderbekräftelser via e-post. För VG loggar admin också in med GitHub och rapporterar fel som issues i shoppens GitHub-repo. Uppgiften är individuell, testar LR 2 och 4, bedöms med IG/G/VG och lämnas in senast söndag 22 november 2026 kl. 23:59.

	Datum
Uppgiften presenteras	L9, måndag 9/11
Inlämning	Söndag 22/11 kl. 23:59

Gemensamma krav

Gäller i alla labbar:

- **Inloggningen går via backend.** Client secrets och andra nycklar finns bara i `.env` på servern.
- **Varje inloggningsflöde skyddas** med `state`, **PKCE** eller båda.
- Inloggningen fungerar **i den deployade shoppen**. Det är där den testas.
- Efter inloggningen håller shoppen användaren inloggad med **session eller JWT**. Du väljer, och motiverar valet i README.
- Tokens från tjänsterna når aldrig webbläsarens JavaScript.
- Varje anrop har en timeout. Om en tjänst inte svarar får användaren ett begripligt meddelande, och shoppen kraschar inte.
- Svar från tjänsterna valideras innan de används.

Labbarna

Uppgiften byggs i tre steg. Varje steg ges ut som en egen labb, och du bygger vidare i din egen shop.

Labb 6 – Kundinloggning med Google (L9, LR 4, G)

Kravspecen ges ut som Labb 6 på L9.

Labb 7 – Admininloggning med GitHub (L10, LR 4, VG)

Kravspecen ges ut som Labb 7 på L10.

Labb 8 – E-post (LR 4, G)

Kravspecen ges ut som Labb 8.

Redogörelse i README (LR 2)

Skriv ett avsnitt i shoppens README som förklarar autentiseringen i din shop.

- **Inloggningsflödet:** stegen från att användaren klickar på "Logga in med …" tills shoppen vet vem hen är, och vad `state` och PKCE skyddar mot, och vilket eller vilka du valde.
- **Tokens:** vilka tokens shoppen får från tjänsterna, vad de används till, var de sparas och hur länge de gäller.
- **Session eller JWT:** hur shoppen håller användaren inloggad efter inloggningen, och varför du valde så.

Krav för VG

Alla krav för G, plus:

- **Labb 7:** admin loggar in med GitHub, och bara de GitHub-användare du har utsett blir admin. Admin rapporterar fel som issues i shoppens repo, med shoppens egen GitHub-token.
- **Redogörelsen visar säkerhet och skicklighet:** du resonerar om risker och val, t.ex. vad som händer om en token stjäls, hur en token spärras, och när session respektive JWT passar bäst.

Checklista före inlämning

- [ ] Kunder loggar in med Google i den deployade shoppen och ser sina beställningar (Labb 6)
- [ ] Shoppen skickar en orderbekräftelse via e-post (Labb 8)
- [ ] Inga nycklar eller client secrets finns i koden på GitHub eller i webbläsaren
- [ ] README innehåller redogörelsen för autentiseringen (LR 2)

- [ ] För VG: admin loggar in med GitHub i den deployade shoppen och skapar issues från adminsidan (Labb 7), och en fördjupad redogörelse

Inlämning

Lämna in två länkar på lärplattformen senast söndag 22/11 kl. 23:59: ditt GitHub-repo och din deployade shop. Är repot privat bjuder du in läraren som medarbetare. Det är samma repo och shop som i Uppgift 1.